

Fecha: **06 de octubre del 2026.**

Nombre: **Brayan Patiño Correa**

Núm. Documento de identidad: **1000661292**

Curso: **Lógica Programación**

Horario: **Martes 6 AM – 9 AM.**

EXAMEN — PROGRAMACIÓN APLICADA A LA VIDA REAL

Conocimiento

Pregunta 1

Una aplicación necesita calcular el promedio mensual de gastos de una persona. Los gastos son:

• Alimentación: \$600.000 • Transporte: \$200.000 • Servicios: \$300.000.

Respuesta.

B.

$$(600000 + 200000 + 300000) / 3$$

Pregunta 2

Una tienda quiere aplicar un descuento dependiendo del valor de una compra:

Compra	Descuento
Menos de \$100.000	0%
\$100.000 – \$299.999	5%

Compra	Descuento
\$300.000 – \$499.999	10%
\$500.000 o más	15%

Respuesta.

A. if / else if / else

Pregunta 3

Si una persona realiza una compra de \$400.000 y recibe un descuento del 10%, ¿cuánto dinero se descuenta?

Respuesta.

C. \$40.000

2. DESEMPEÑO – RETO DE PROGRAMACIÓN

Reto Analizador de Consumo Energético

Pseudocódigo

ConsumoEnergetico

Pedir los datos de consumo de cada día

Escribir "Ingrese el consumo del Lunes:"

Leer lunes

Escribir "Ingrese el consumo del Martes:"

Leer martes

Escribir "Ingrese el consumo del Miércoles:"

Leer miércoles

Escribir "Ingrese el consumo del Jueves:"

Leer jueves

Escribir "Ingrese el consumo del Viernes:"

Leer viernes

Calcular el promedio de consumo de los 5 días

$\text{promedio} \leftarrow (\text{lunes} + \text{martes} + \text{miércoles} + \text{jueves} + \text{viernes}) / 5$

Escribir "El promedio de consumo es:", promedio

Clasificar el consumo utilizando condicionales Múltiples.

Si promedio < 8 Entonces

 Escribir "Consumo bajo"

Sino Si promedio >= 8 Y promedio <= 12 Entonces

 Escribir "Consumo normal"

Sino Si promedio > 12 Y promedio <= 16 Entonces

 Escribir "Consumo alto"

Sino

 Escribir "Consumo crítico"

FinSi

Final del Código.

3. RETO DE PORCENTAJES

Pseudocódigo

RetoPorcentajes

Comparar con el promedio anterior

Escribir "Ingrese el promedio anterior:"

Leer promedioAnterior

$\text{porcentaje} \leftarrow ((\text{promedio} - \text{promedioAnterior}) / \text{promedioAnterior}) * 100$

Escribir "El porcentaje de cambio es: ", porcentaje, "%"

Clasificar el cambio

Si porcentaje < 0 Entonces

 Escribir "El consumo disminuyó"

Sino Si porcentaje >= 0 Y porcentaje <= 10 Entonces

 Escribir "El consumo aumentó ligeramente"

Sino Si porcentaje > 10 Y porcentaje <= 25 Entonces

 Escribir "El consumo aumentó considerablemente"

Sino

 // porcentaje > 25

 Escribir "Alerta: aumento elevado del consumo"

FinSi

Fin Del Código

4. Desafío Final

Pseudocodigo

Escribir "=====

Escribir " ANALIZADOR DE CONSUMO"

Escribir "=====

Escribir ""

Escribir "Promedio de consumo: ", promedioActual

Escribir ""

Escribir "Nivel: ", nivelConsumo

Escribir ""

Escribir "Promedio anterior: ", promedioAnterior

Escribir "Promedio actual: ", promedioActual

Escribir ""

Escribir "Variación: ", variacion, "%"

Escribir ""

Escribir "Resultado:"

Escribir resultadoVariacion

Final Código